

Hasil Evaluasi Klasifikasi Alat Tulis Menggunakan Model CNN

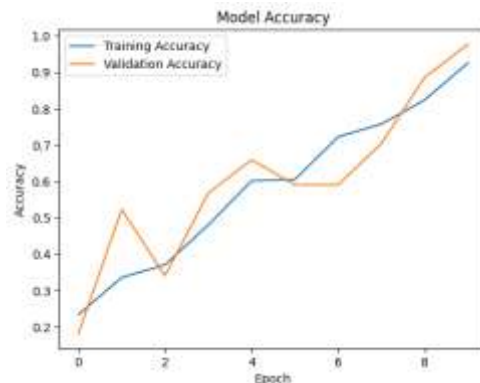
Model Convolutional Neural Network (CNN) dilatih selama 10 epoch menggunakan dataset alat tulis yang terdiri dari empat kelas, yaitu Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen.

1. Hasil Training

- Training Accuracy : 92,58%
- Validation Accuracy : 97,73%
- Training Loss : 0,2712
- Validation Loss : 0,1899

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada dataset dengan baik dan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi pada data validasi.

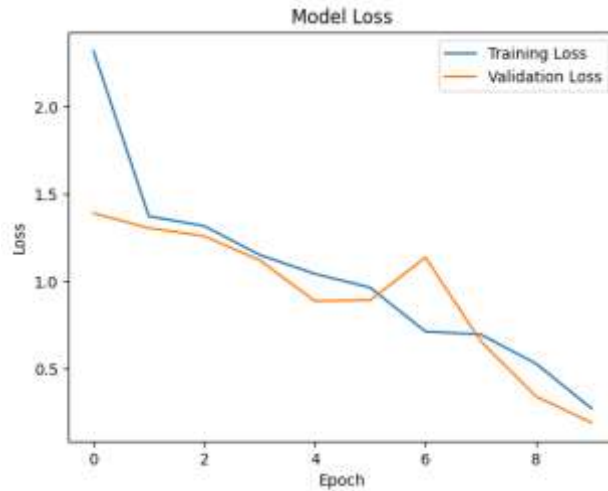
2. Grafik Accuracy



Grafik akurasi menunjukkan perbandingan nilai akurasi pelatihan (training accuracy) dan akurasi validasi (validation accuracy) terhadap jumlah epoch selama proses pelatihan model. Pada epoch awal (epoch 1), model memiliki akurasi pelatihan sebesar 23,44% dan akurasi validasi sebesar 18,18%, yang menunjukkan bahwa model belum mampu mengenali pola pada citra alat tulis dengan baik karena bobot jaringan masih bersifat acak.

Seiring bertambahnya epoch, terjadi peningkatan akurasi secara konsisten pada kedua kurva, meskipun sempat terjadi fluktuasi kecil pada validasi di epoch ke-3 dan ke-6–7. Pada epoch ke-9 dan ke-10, akurasi pelatihan dan validasi meningkat tajam hingga mencapai 92,58% (pelatihan) dan 97,73% (validasi). Pola peningkatan yang stabil dan tidak adanya kesenjangan (gap) besar antara kurva pelatihan dan validasi—bahkan validasi cenderung sedikit lebih tinggi—mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting selama proses pelatihan berlangsung.

3. Grafik Loss

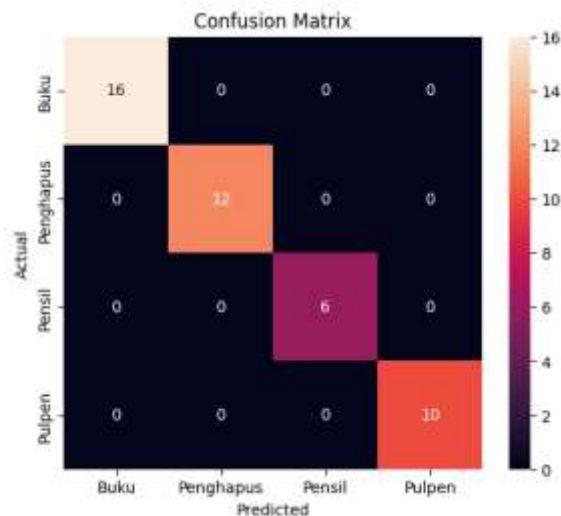


Grafik loss menunjukkan penurunan nilai *loss* pelatihan dan validasi seiring bertambahnya epoch, yang mencerminkan proses optimisasi model dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Pada epoch pertama, nilai loss pelatihan tercatat sebesar 2,3174 dan loss validasi sebesar 1,3883, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 0,2712 (pelatihan) dan 0,1899 (validasi) pada epoch ke-10.

Penurunan loss tidak sepenuhnya monoton; terdapat kenaikan sementara pada loss validasi di epoch ke-7 (1,1355) sebelum kembali menurun tajam pada epoch-epoch berikutnya. Fluktuasi ini wajar terjadi pada proses pelatihan dengan jumlah data dan batch yang relatif kecil (8 batch data latih), namun tren keseluruhan tetap menunjukkan penurunan yang konsisten. Kurva loss validasi yang pada akhirnya berada di bawah loss pelatihan turut memperkuat indikasi bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak overfitting terhadap data latih

4. Confusion Matrix

Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model.



Kelas	Prediksi Benar
Buku	16
Penghapus	12
Pensil	6
Pulpen	10

Evaluasi performa model CNN pada tahap pengujian dilakukan menggunakan *confusion matrix* untuk mengetahui sebaran prediksi model terhadap label aktual pada keempat kelas alat tulis, yaitu Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen. Pengujian dilakukan terhadap 44 citra data uji yang merupakan 20% dari keseluruhan dataset.

Berdasarkan hasil confusion matrix pada Gambar, terlihat bahwa seluruh nilai prediksi berada tepat pada garis diagonal matriks, yaitu kelas Buku sebanyak 16 dari 16 data, Penghapus sebanyak 12 dari 12 data, Pensil sebanyak 6 dari 6 data, dan Pulpen sebanyak 10 dari 10 data. Tidak ditemukan adanya kesalahan klasifikasi (*misclassification*) pada seluruh kelas, yang ditunjukkan dengan nilai nol pada seluruh sel di luar diagonal utama.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan keempat jenis alat tulis dengan tingkat akurasi sebesar 100% pada data uji, dengan nilai *loss* sebesar 0,1234. Karena tidak terdapat kesalahan prediksi pada satu pun kelas, maka nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk masing-masing kelas juga bernilai sempurna, yaitu 1,0.

Pencapaian akurasi yang sempurna ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, di antaranya karakteristik visual antar kelas alat tulis yang cukup kontras dan mudah dibedakan (bentuk, warna, dan tekstur objek), serta ukuran dataset pengujian yang relatif kecil sehingga variasi kondisi pengambilan gambar (pencahayaan, sudut pandang, latar belakang) masih terbatas. Oleh karena itu, meskipun hasil pada data uji ini menunjukkan performa yang sangat baik, pengujian lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan bervariasi diperlukan untuk memastikan kemampuan generalisasi model pada kondisi data yang lebih beragam.

Kesimpulan Evaluasi

Berdasarkan evaluasi model CNN yang dibangun dengan tiga lapisan konvolusi terbukti efektif dalam mengklasifikasikan citra alat tulis ke dalam empat kelas (Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen), yang ditunjukkan oleh peningkatan akurasi yang konsisten dari 23,44% menjadi 92,58% (pelatihan) dan 18,18% menjadi 97,73% (validasi) selama 10 epoch tanpa indikasi overfitting, serta pencapaian akurasi sempurna sebesar 100% dengan *loss* 0,1234 pada data uji, yang diperkuat oleh confusion matrix yang menunjukkan tidak adanya kesalahan klasifikasi pada satu pun kelas; meskipun demikian, hasil ini perlu dimaknai secara proporsional mengingat ukuran dan variasi data uji yang masih terbatas, sehingga pengujian lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan beragam tetap diperlukan untuk memastikan kemampuan generalisasi model.